

学号 21069100225

西安电子科技大学
本科生毕业设计（论文）中期报告

题 目	不同在线社交线索下的社会科学数据复 用行为特征研究
学 生 姓 名	赵红玉
专 业	信息管理与信息系统
学 号	21069100225
指导教师	马续补
报告日期	2025 年 3 月

西安电子科技大学

本科生毕业设计（论文）中期报告要求

一、本科生在完成学位论文开题之后三个月内, 必须进行学位论文中期考核, 考核由各学院自行组织, 具体要求参照毕业设计文件执行。

二、中期考核结论分为两种: 1.通过, 按专家意见修改后继续学位论文撰写工作; 2.不通过, 重新考核, 正式答辩前达不到通过标准的, 答辩延期进行。

三、中期报告由学生填写, 填写完成后, 需在限定时间内, 在教务系统中上传最终版 (如有更新, 可重新上传覆盖) 。

四、中期考核时需携带此表, 本表一式三份, 本人、指导教师、学院各一份, 用 A3 纸张正反套印; 承担毕业设计单位审核盖章后的表格最终胶装入存档论文中。

五、表格填写要求: 正文字体宋体, 字号小四, 行间距固定值 20 磅, 可续页, 请勿更改表格样式。

1、毕业设计工作是否更换题目及是否按开题报告预定的内容及进度安排进行
毕业设计未更换题目，按照开题报告预定内容及进度安排进行。

2. 目前已完成的研究工作及结果（内容要详实充分）

1. 理论框架构建与研究设计

(1) 理论模型搭建

基于 S-O-R 理论框架，构建了“刺激（在线社交线索）→机体（感知有用性）→反应（数据复用行为）”的研究模型，明确了社交线索（评分及下载量、评论、身份信息）对数据复用行为的影响路径。

提出“线索-判据匹配假说”（H1-H3），并结合认知匹配理论，探讨不同社交线索（印象型数据线索、交互型数据线索、印象型发布者线索）与用户判据（数据质量、相关性、来源可靠性）的匹配机制。

引入中介效应假设（H4），验证感知有用性在社交线索与数据复用绩效间的中介作用。

四个研究假设如下：

H1：当印象型数据线索与用户有效性、可得性判据相匹配时，用户对科学数据的感知有用性高于不提供社交线索时的感知有用性。

H2：当交互型数据线索与用户适用性、相关性判据相匹配时，用户对科学数据的感知有用性高于不提供社交线索时的感知有用性。

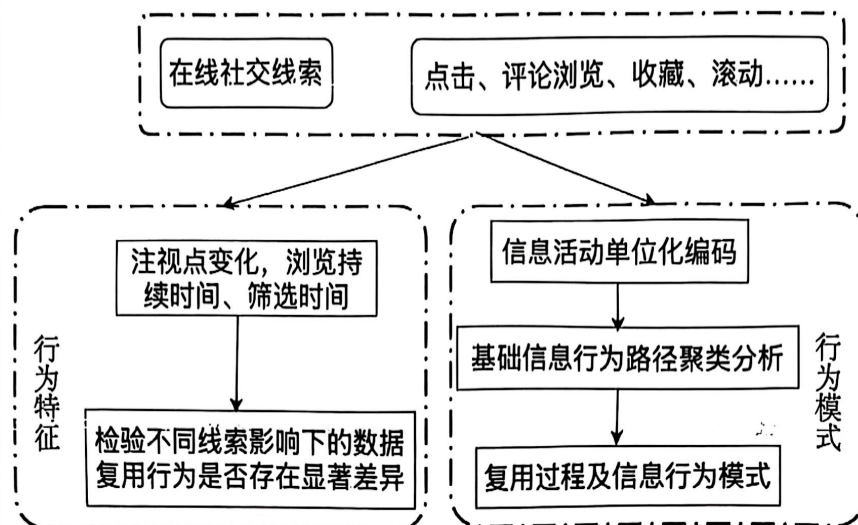
H3：当印象型发布者线索与用户来源可靠性判据相匹配时，用户对科学数据的感知有用性高于不提供社交线索时的感知有用性。

H4：线索类型与可复用性判据对数据复用绩效的影响是在匹配条件下由感知有用性介导的。

(2) 研究设计

操纵几种在线社交线索，即线索类型，通过用户受控实验，借助录屏软件、眼动仪等收集用户查询、点击、评论浏览、收藏、滚动等信息行为和眼动数据，统计分析不同线索影响下的复用行为特征，检验不同线索影响下的数据复用行为是否存在显著差异。

随后,对录屏软件记录下的信息活动进行单元化编码,重点记录用户查询、浏览、收藏等信息行为及其先后顺序,对这些基础信息行为路径进行聚类分析,探索不同线索影响下的社会科学数据复用过程及信息行为模式。



(3) 文献综述与变量提取

系统性梳理近十年数据复用领域的高被引文献,提取关键变量(如感知有用性、复用绩效)的操作定义与测量方法。

确定眼动数据指标(注视次数百分比、注视时长百分比)、问卷测量变量(感知数据质量、相关性、来源可靠性)及因变量(复用效率、感知复用难度),并完成量表信效度检验(Cronbach's $\alpha > 0.8$)。

2. 实验设计与数据收集

(1) 实验平台选取与分组设计

参考“贵州省政府数据开放平台”界面作为试点平台,开展公共信息资源开放试点工作,设计三组实验条件:

第一组:仅提供印象型数据线索(评分、下载量);

第二组:仅提供交互型数据线索(评论);

第三组:仅提供印象型发布者线索(姓名、年龄、所属单位)。

通过随机分配将60名被试(每组20人)纳入实验,确保组间基线一致。

(2) 多模态数据采集

行为日志数据:记录被试的点击、收藏、滚动、筛选时间等行为数据。

眼动追踪数据:利用眼动仪采集注视点、注视时长等注意力分配指标。

问卷数据:采用李克特7级量表测量感知数据质量、相关性、来源可靠性

及认知负荷 (Paas 量表) 。

3. 数据分析与初步结果

(1) 描述性统计

描述统计					
	N	最小值	最大值	均值	标准 偏差
感知质量总	60	1.00	7.00	5.4332	1.08972
感知相关性总	60	1.00	7.00	5.1917	1.23539
感知可靠性总	60	2.25	7.00	5.5792	1.05213
感知有用性总	60	4.25	7.00	5.9625	.59094
复用难度总	60	2.00	7.00	5.5917	1.04756
有效个案数 (成列)	60				

感知有用性：总体得分较高（均值 5.963，标准差 0.59），用户普遍认可数据复用的价值。

复用难度：任务难度感知中等偏高（均值 5.59，标准差 1.05），个体差异显著。

(2) 方差分析 (ANOVA)

ANOVA						
		平方和	自由度	均方	F	显著性
感知有用性总	组间	3.681	2	1.841	6.200	.004
	组内	16.922	57	.297		
	总计	20.603	59			
复用难度总	组间	9.633	2	4.817	4.982	.010
	组内	55.113	57	.967		
	总计	64.746	59			

感知有用性：三组存在显著差异 ($F(2,57)=6.20, p=0.004, \eta^2=0.179$)，第三组得分最高（均值 6.64），显著高于第一组（6.13）和第二组（6.10）。

复用难度：三组差异显著 ($F(2,57)=4.98, p=0.010, \eta^2=0.149$)，第三组复用难度最高（均值 5.05）。

(3) 回归分析

以感知有用性为因变量，分组哑变量（第一组为参考组）为自变量构建回归模型。结果显示：

ANOVA^a

模型		平方和	自由度	均方	F	显著性
1	回归	3.681	2	1.841	6.200	.004 ^b
	残差	16.922	57	.297		
	总计	20.603	59			

a. 因变量：感知有用性总

b. 预测变量：(常量), 分组=第三组, 分组=第二组

系数^a

模型		未标准化系数 B	标准误差	标准化系数 Beta	t	显著性
1	(常量)	6.125	.122		50.273	.000
	分组=第二组	.025	.172	.020	.145	.885
	分组=第三组	-.513	.172	-.412	-2.974	.004

a. 因变量：感知有用性总

分组对感知有用性的影响：通过哑变量回归（以第一组为参考），第三组的感知有用性显著低于第一组（ $\beta=-0.513$, $p=0.004$ ），效应量较大（Cohen's $d\approx 0.94$ ），而第二组与第一组无显著差异（ $\beta=0.025$, $p=0.885$ ）。说明身份信息线索（第三组）可能因信息可信度不足，显著降低用户对数据复用的价值感知。

(4) 中介效应分析

分组（X）对感知有用性（M）的影响：

OUTCOME VARIABLE:

PerUse

Model Summary

R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
.3570	.1275	.3099	8.4744	1.0000	58.0000	.0051

Model

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	6.4750	.1902	34.0508	.0000	6.0944	6.8556
分组	-.2563	.0880	-2.9111	.0051	-.4325	-.0800

分组（X）和感知有用性（M）对复用难度/绩效（Y）的影响：

OUTCOME VARIABLE:

ReuseD

Model Summary

R	R-sq	MSE	F	df1	df2	p
.4872	.2374	.8663	8.8713	2.0000	57.0000	.0004

Model

	coeff	se	t	p	LLCI	ULCI
constant	2.0834	1.4565	1.4304	.1581	-.8332	4.9999
分组	-.2525	.1575	-1.6028	.1145	-.5680	.0630
PerUse	.6731	.2195	3.0663	.0033	.2335	1.1127

直接与间接效应：

Direct effect of X on Y					
Effect	se	t	p	LLCI	ULCI
-.2525	.1575	-1.6028	.1145	-.5680	.0630
Indirect effect(s) of X on Y:					
Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI		
PerUse	-.1725	.0710	-.3250	-.0426	

完全中介效应成立：分组（社交线索类型）通过感知有用性间接影响复用绩效（ $\beta=-0.17$, 95% CI [-0.33, -0.04]），直接效应不显著（ $p=0.114$ ）。

路径解释：第三组（身份信息）因感知有用性较低（ $\beta=-0.256$ ），导致复用难度增加或绩效下降（ $\beta=0.673$ ）。

3. 后期拟完成的研究工作及进度安排（要有可行性）

1. 后续拟完成的研究工作内容

(1) 行为特征差异分析的深化与补充

完成数据可视化完善。采用 SPSS 生成相关图表，用箱线图来展示三组（评分及下载量组、评论组、身份信息组）在感知有用性、复用效率等连续变量的分布差异，标注显著性水平。路径图是基于中介效应分析结果，绘制“社交线索→感知有用性→复用绩效”的作用路径，标注标准化系数与置信区间。要求结果标注规范，确保图表包含标题、坐标轴标签、图例及显著性标识，符合学术标准。

(2) 行为模式探索的具体实施

将行为路径数据预处理，先进行单元化编码，基于录屏数据中的用户行为日志（如“查询→点击评分→浏览评论→收藏”），按时间序列划分行为单元，定义行为类型标签（共 6 类：搜索、点击、浏览、滚动、评论、收藏）。并开发动态编码手册，确保行为类型编码一致性。最后进行行为路径矩阵构建，将每位用户的行为序列转化为状态转移矩阵，记录行为间的时序关系（如“搜索→点击评分”的频次）。

进行聚类分析与模式识别，其中序列聚类方法：采用编辑距离 (Levenshtein Distance) 计算行为路径的相似性，使用层次聚类（Ward 法）划分典型模式。结合马尔可夫链模型分析行为转移概率，识别关键决策节点。关键指标提取，即统计高频行为序列，对比不同组别的路径复杂度。分析行为路径长度、决策时间与线索类型的相关性。

2. 进度安排表		
阶段	时间节点	交付成果
第一部分数据可视化	3.24-3.30	图表集、分析图表并整合结论
第二部分行为编码	3.31-4.06	行为路径矩阵、编码手册
第二部分聚类分析	4.07-4.13	聚类结果、模式可视化图表
综合讨论与撰写	4.14-4.27	完整论文初稿（含结论）
论文修订与提交	4.28-5.04	终稿（修订版）
4. 存在的困难与问题		
1.理论模型验证的完整性风险。当前仅验证了 H4（感知有用性的中介作用），理论模型（S-O-R 框架）与实证结果的衔接需进一步深化，例如未明确解释“身份信息线索为何显著提升感知有用性”。 2.数据预处理与编码的复杂性。录屏数据的行为日志需手动或半自动编码为时序路径矩阵，耗时且易出错。行为路径的多样性可能导致编码歧义，即相关行为编码边界模糊。 3.结果整合与讨论的逻辑衔接。行为特征差异与行为模式需关联分析，当前缺乏跨部分整合。实践建议部分尚未结合具体案例提出可操作的设计方案。		
5. 如期完成全部论文工作的可能性		
如期完成全部论文工作可能性较高。 目前已完成行为特征差异的核心统计检验，剩余工作主要为数据可视化与结论整合，未完成的行为模式分析所需实验数据已齐备，无需额外数据采集。剩余任务明确且可分解，数据可视化方面，工具学习与图表生成流程标准化后，效率可大幅提升。行为模式分析利用编码与聚类方法完成。论文撰写基于现有分析结果，内容框架清晰，重点在于逻辑衔接与理论深化。		

6、指导教师意见

按计划完成了预研内容。加强内容创新性。
加快进度。

导师签名: 马德林

2025年3月21日

7、中期报告检查组意见

(中期考核结论分为两种: 1.通过, 按专家意见修改后继续学位论文撰写工作;
2.不通过, 重新考核, 正式答辩前达不到通过标准的, 答辩延期进行。评语重点指出中期报告存在的问题并提出具体修改意见和建议。)

通过, 按专家意见修改后继续学位论文撰写工作

组长签名: 郑宇娟

成员签名: 刘伟 周谦

2025年3月21日

8、承担毕业设计单位审核（盖章）

（校内毕设学生由学院审核，校外毕设学生由承担毕设企业或单位审核）

审核意见：通过中期答辩

盖章



2025年3月21日